



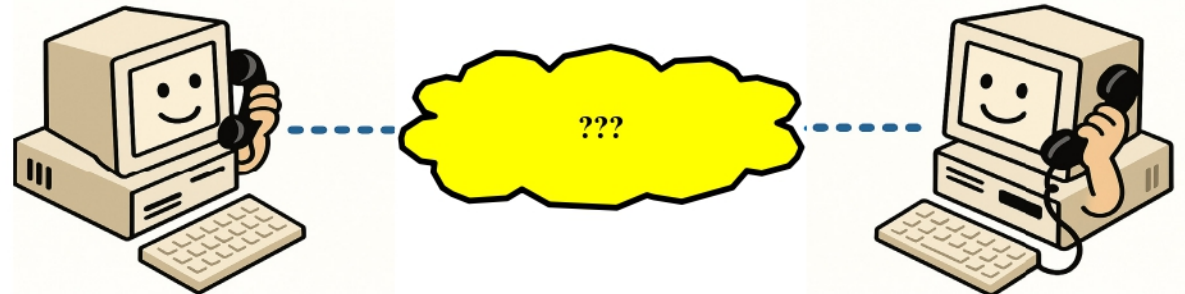
شبكات الحاسوب

Computer Networks

جامعة قاسيون – كلية هندسة المعلوماتية والاتصالات

السنة الرابعة – الفصل الثاني – العام الدراسي ٢٠٢٦

لمحة تاريخية - مبادئ وأساسيات





مخطط العرض

● مقدمة عامة

● الهدف من المقرر

● لمحة تاريخية عن نشأة الشبكات الحاسوبية

● مراحل بناء الشبكة

● مصطلحات أساسية في الشبكات الحاسوبية

● أنماط الاتصال



الهدف من المقرر

الالمام بمبادئ الشبكات الحاسوبية وتصميمها من خلال:

- ✱ دراسة المفاهيم النظرية للشبكات الحاسوبية
- ✱ دراسة النماذج المرجعية وأهم البروتوكولات الأساسية
- ✱ دراسة مبادئ تصميم الشبكات المحلية وربط مكوناتها من خلال:
 - ربط الحواسيب على المستوى الفيزيائي
 - اجراء العنونة المنطقية واختيار عناوين الشبكة بشكل أمثلي
 - اختيار بروتوكول التوجيه المناسب لعمل الشبكة
 - اكتشاف أعطال الشبكة والعمل على حلها



مقدمة

✦ ما هو الهدف الرئيسي من التشبيك؟

✦ مم تتألف الشبكة؟

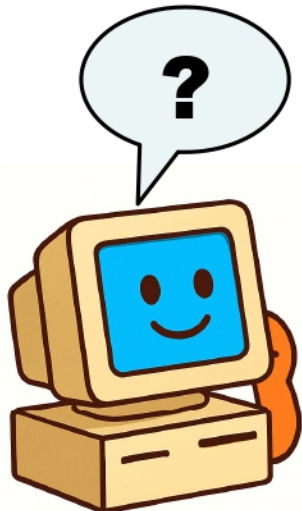
✦ كيف تنتقل المعلومات من المرسل إلى المستقبل؟

✦ ما هو مفهوم جودة الخدمة وكيف يترجم على أرض الواقع؟

✦ كيف تبني الشبكة بشكل عام؟ وكيف يجري اختيار مكوناتها؟

✦ هل للشبكات أصناف؟

✦ كيف تنتقل المعلومات من مرسل محدد إلى مستقبل محدد؟





رموز ومصطلحات

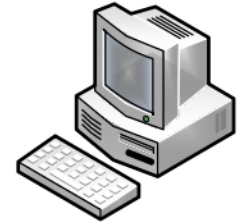
مستخدمي الشبكة Users



Server



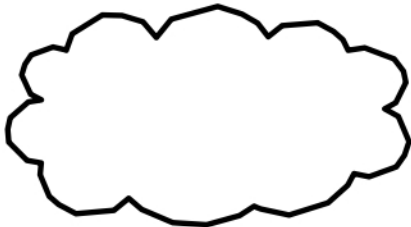
Mobile user



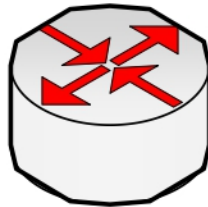
PC

(personal computer)

تجهيزات الشبكة Network devices

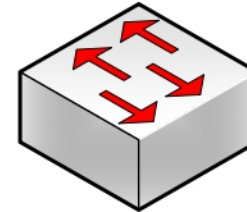


Network

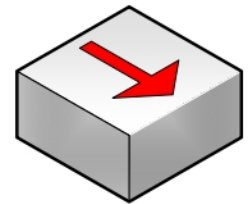


Router

Inter-network



Switch



Hub

Intra-network



✦ مع بداية ظهور الشبكات الحاسوبية كان مفهوم التشبيك يقتصر على تبادل كمية محدودة من المعلومات بين حاسبين أو أكثر، والمسألة الأساسية كانت تركز على إيجاد نموذج فعال موثوق لتبادل هذه المعلومات

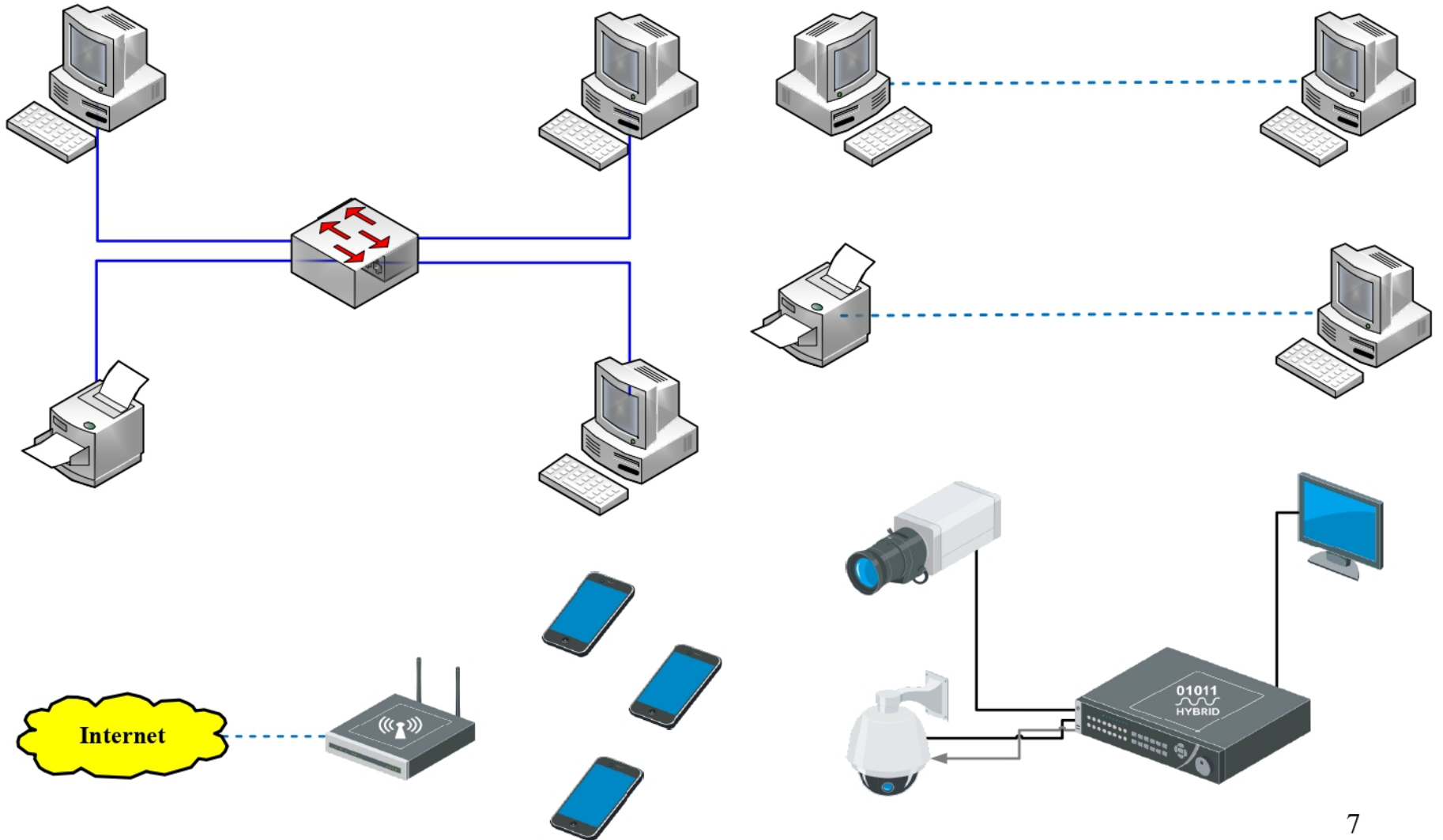
✦ بدأت الشبكات كأبحاث عسكرية وأكاديمية ARPANET، ثم تطورت مع TCP/IP وEthernet، لتنتقل في التسعينيات إلى الاستخدام التجاري عبر الإنترنت والويب، وصولاً إلى الثورة الرقمية الحالية المبنية على السرعات العالية والاتصال الدائم.

✦ نقول عن حاسبين أنهما متصلان إذا كانا قادرين على النفاذ إلى الشبكة وتبادل المعلومات فيما بينهما.

✦ **التعريف التقليدي للشبكات الحاسوبية:** مجموعة من الحواسيب المتصلة فيما بينها بهدف تبادل المعلومات.

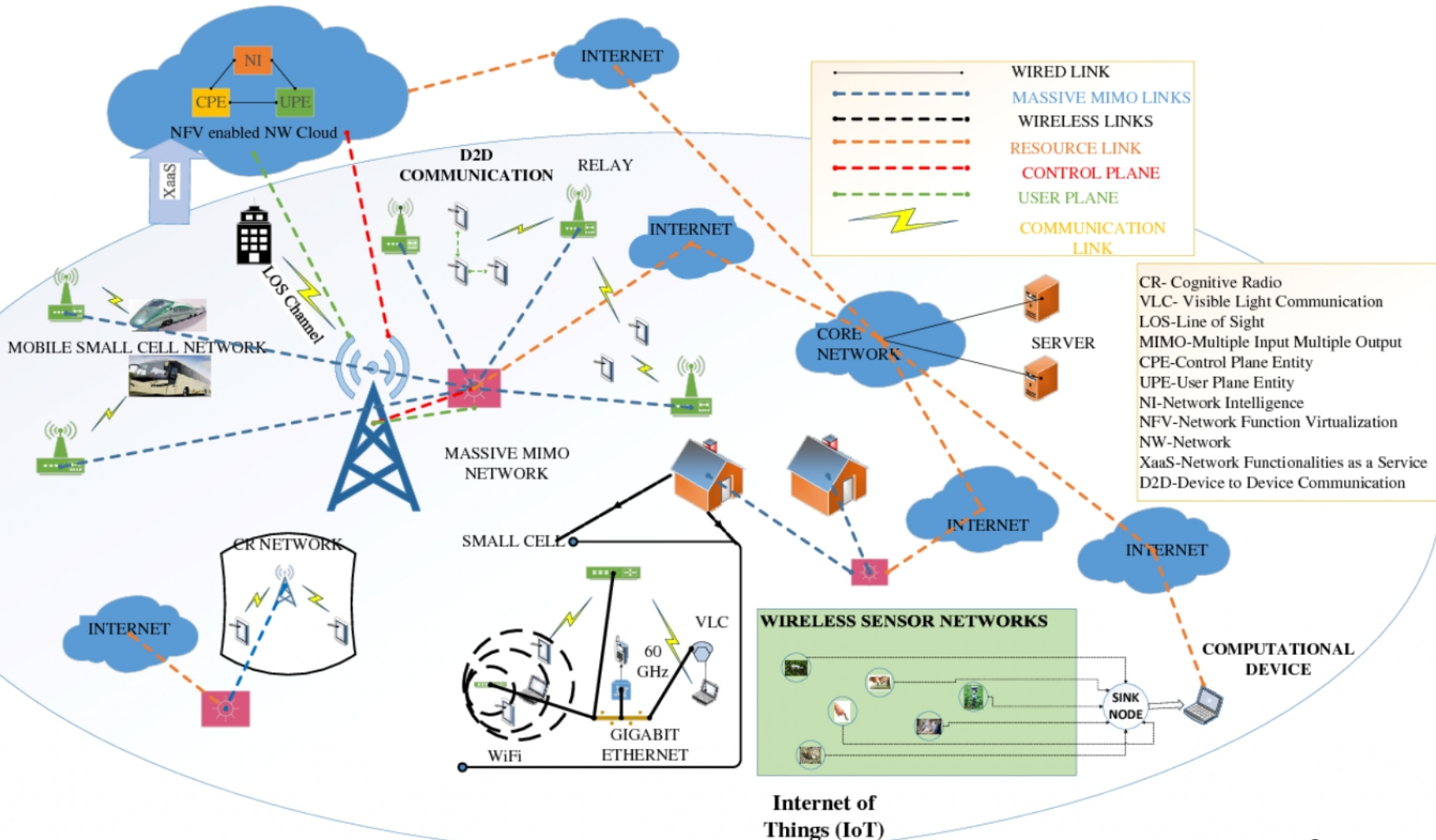


أمثلة لنماذج مبسطة من الشبكات الحاسوبية





نموذج شبكة متقدمة معاصرة





أهم المحطات التاريخية في ظهور شبكات الحاسب

✧ الخمسينيات – البدايات

✧ ظهور الحواسيب الكبيرة (Mainframes) باهظة الثمن.

✧ وُجدت الحاجة لربط أجهزة إدخال وإخراج متعددة بالحاسوب المركزي (نمط الحوسبة المركزية).

✧ الستينيات – فكرة الربط بين الحواسيب

✧ ١٩٦١: طرح ليونارد كلينروك نظرية تبديل الطرود Packet Switching التي أصبحت أساس الشبكات الحديثة.

✧ ١٩٦٩: إنشاء ARPANET بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية، وهو أول شبكة تربط عدة حواسيب جامعية في الولايات المتحدة.



أهم المحطات التاريخية في ظهور شبكات الحاسب

السبعينيات – توسع البحوث والمعايير

١٩٧٣: تطوير بروتوكولات TCP/IP على يد فينت سيرف و بوب كان.

١٩٧٦: اختراع إيثرنت (Ethernet) على يد روبرت ميتكالف في Xerox PARC، ما أتاح شبكات محلية LAN أسرع وأبسط.

أواخر السبعينيات: ظهور مفهوم الشبكات الواسعة WAN وربط الجامعات ومراكز البحوث.

الثمانينيات – الانتشار الواسع

١٩٨٣: اعتماد بروتوكول TCP/IP بشكل رسمي في ARPANET.

١٩٨٤: إنشاء نظام DNS (Domain Name System) لتسهيل الوصول بدل استخدام عناوين IP.

الانتشار شبكات LAN التجارية في الشركات والمؤسسات.



أهم المحطات التاريخية في ظهور شبكات الحاسب

✦ التسعينيات – ولادة الإنترنت التجاري

✦ ١٩٩٠: إيقاف ARPANET نهائياً.

✦ ١٩٩١: اختراع الويب World Wide Web على يد تيم برنرز-لي.

✦ منتصف التسعينيات: انتشار مزودي خدمة الإنترنت ISP والانتشار الواسع للإنترنت بين الناس.

✦ الألفية الجديدة – الثورة الرقمية

✦ بداية ٢٠٠٠: توسع تقنيات Wi-Fi والألياف البصرية.

✦ ٢٠٠٤ وما بعده: ظهور أجيال الاتصالات الخلوية 3G، 4G، 5G واعتماد هذه الشبكات كمنفذ رئيسي لشبكة الانترنت.

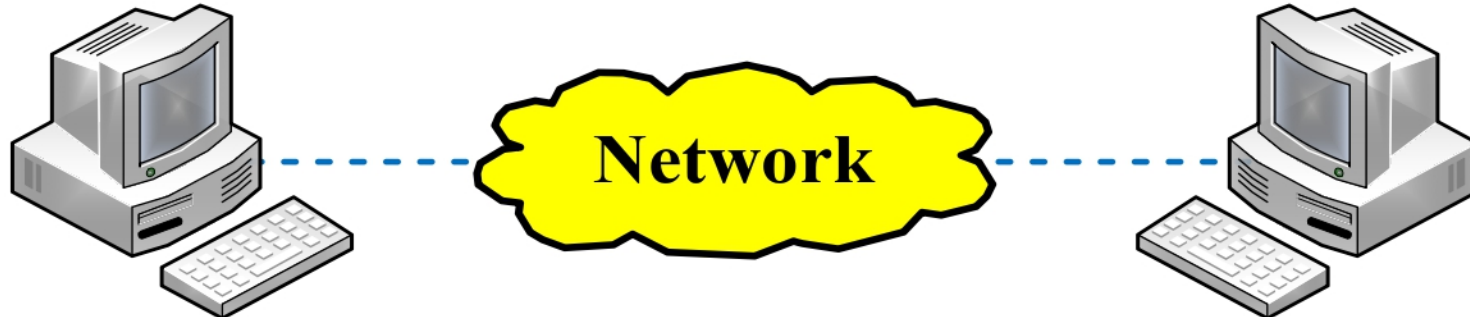
✦ الانتقال من الإنترنت التقليدي إلى إنترنت الأشياء IoT والحوسبة السحابية.



✦ **التعريف المعاصر للشبكات الحاسوبية:** منظومة لربط مجموعة من التجهيزات

القادرة على النفاذ للشبكة (حواسيب، مخدمات، هواتف، طابعات، إلخ) وتأمين تبادل المعلومات فيما بينها (بغض النظر عن المسافة) بحيث تؤمن عقد الشبكة (الفيزيائية منها والبرمجية) عملية تبادل البيانات من المرسل إلى المستقبل وفق البروتوكولات **المعتمدة مع الأخذ بالاعتبار** خصوصية المعلومات (أهداف الأمن الشبكي) وجودة الخدمة الخاصة بكل مستخدم.

✦ يرمز عادة إلى الشبكة بشكل عام بغمامة عندما لا يكون هنالك حاجة إلى عرض تفاصيلها.





الحاجة المعاصرة إلى الشبكات (فوائد الشبكات)

- ✦ يكاد من المستحيل (وخاصة في وقتنا الحاضر) حصر تطبيقات الشبكات أو الحاجة إليها ضمن مجموعة بنود لأنها أصبحت تشكل أحد أهم متطلبات الحياة المعاصرة ونذكر من استخدامات الشبكات على سبيل المثال لا الحصر:
- ✦ الاتصالات الشخصية وتبادل المعلومات
- ✦ التعليم الإلكتروني (التعليم عن بعد)
- ✦ التجارة الإلكترونية والعمل عن بعد
- ✦ مشاركة الموارد والعتاديات والتطبيقات والبرامج.
- ✦ الملاحة وأنظمة التوجيه



أقسام الشبكة

✦ تقسم أي شبكة من (الناحية الفيزيائية) إلى الأقسام الأساسية التالية: المرسل، المستقبل، قناة الاتصال.

✦ **عند المرسل أو المستقبل تكون الحواسيب والتجهيزات الطرفية بأنواعها: حواسيب مستخدمين (End users)، مخدمات Servers، محطات عمل Work Stations، وحدات نقالة... إلخ. بالإضافة إلى أدوات الربط مع وسط النقل الفيزيائي: بطاقة الشبكة NIC (Network Interface Card)، المودم Modem وغيرها.**

✦ **على طول قناة الاتصال تتوضع مكونات وسط النقل: خطوط الاتصال (نحاسية، ضوئية)، هوائيات (والطيف الذي تعمل عليه)، موجهات routers، مبدلات switches،...، مكررات repeater، إلخ**



مصطلحات شبكية

✦ **المرسل sender:** وهي الطرفية التي تقوم بتوليد المعلومات وترميزها ضمن بيانات رقمية ومن ثم التعبير عنها بإشارة فيزيائية تتناسب مع وسط النقل المستخدم. مثال: كاميرات الويب والماسحات الضوئية والميكروفونات وغيرها من الطرفيات.

✦ **المستقبل receiver:** وهي الطرفية المعنية بالمعلومات المرسله، وبالتالي ستقوم هذه الطرفية بالتقاط الإشارة المرسله من وسط النقل ومن ثم استخلاص البيانات الرقمية منها وفك ترميزها بحيث يتم الحصول على المعلومات. **كل من الشاشات والطابعات ومكبرات الصوت** هي عبارة عن مستقبلات.

✦ **وسط النقل Transmission medium:** وهو الوسط الفيزيائي المستخدم لنقل الإشارة الفيزيائية الحاملة للبيانات الرقمية



✦ **الخادم (المخدم) (المقم) – الحاسب الرئيسي Server:** هو العنصر الأساسي

لتشغيل الخدمة الشبكية المقدمة للبرامج أو الأجهزة المتصلة بالشبكة نفسها والتي تسمى بالزبائن أو العملاء clients.

✦ عادة يكون الخادم عبارة حاسب مستقل بحد ذاته أو جزء منه (برنامج حاسوبي).

وعادة ما تكون الخوادم ذات إمكانيات متفوقة وتصميمات خاصة لتخديم عدد كبير من الزبائن ولفترات عمل طويلة بلا انقطاع ولمواجهة الأعطال بكفاءة أكبر، إلا أن أي حاسوب يمكنه أن يقوم بدور الخادم من حيث المبدأ.

✦ **أنواع الخوادم:** تتنوع الخوادم بحسب نوع الخدمة المقدمة وأشهرها:

- خادم البريد الالكتروني Mail Server
- خادم نقل الملفات FTP Server
- خادم إدارة الشبكة Network Management Server



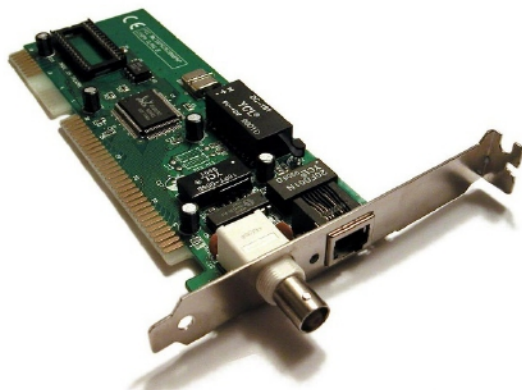
✦ **الرسالة message:** ويقصد بها البيانات الرقمية التي يتم نقلها من المرسل إلى المستقبل ضمن صيغة يجب أن تستند إلى معيار يتم اعتماده من قبل كل من المرسل والمستقبل.

✦ **البروتوكول Protocol:** وهو مجموعة الضوابط والقواعد والإرشادات التي يجب أن يلتزم بها كل من المرسل والمستقبل في عملية التخاطب والنقل من أجل ضمان تواصل سلس ومتسق بين الأطراف، وهي تتبع للمعيار الذي اتفق على استخدامه كل من الطرفين المتخاطبين. على سبيل المثال تعمل قواعد المرور كبروتوكولات لضمان حركة المركبات بشكل منظم. تُساعد هذه الإرشادات على تجنب الارتباك أثناء القيادة ومنع الحوادث، مما يضمن السلامة على الطرق.



📌 **الزبون Client:** مستخدم الشبكة وقد يكون حاسب، محطة عمل أو مخدم بحد ذاته.

📌 **بطاقة الشبكة NIC (Network Interface Card):** وهي احدى مكونات الحاسب الصلبة والتي تؤمن الربط الفيزيائي والاتصال الرقمي مع الشبكة. **تعمل NIC على طبقتين هما الطبقة الفيزيائية وطبقة ربط البيانات**



Ethernet-NIC

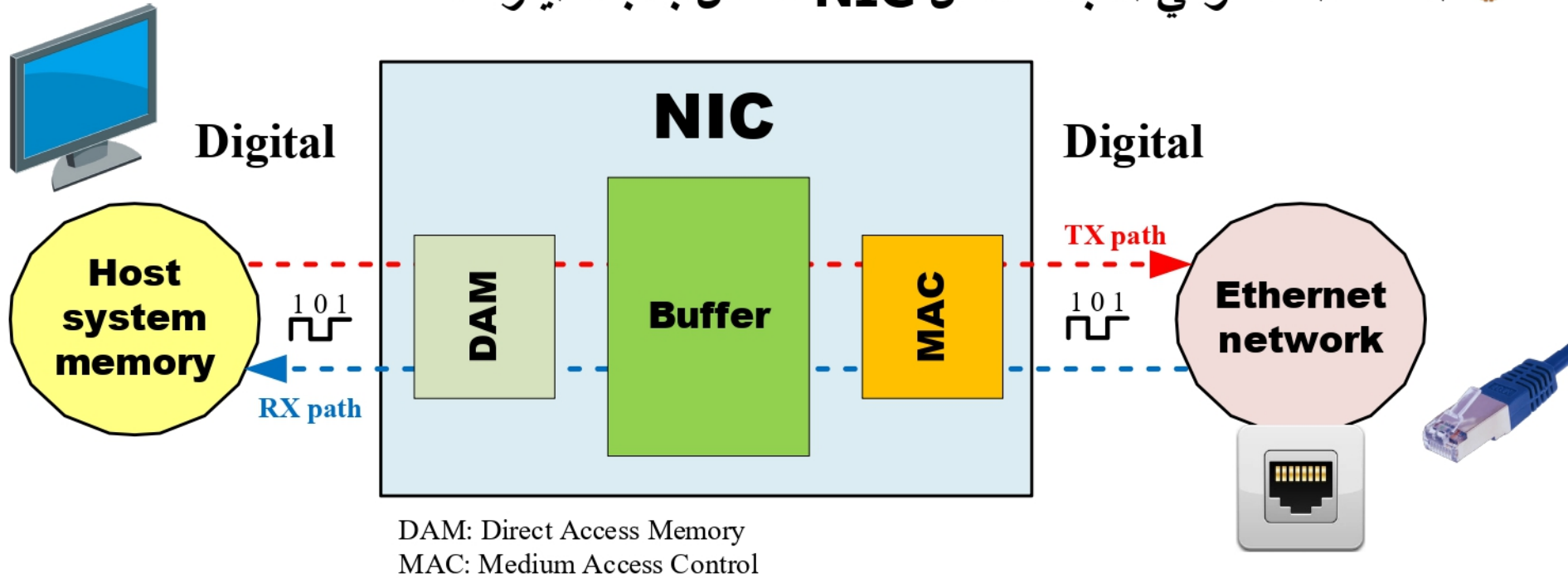


WiFi-NIC



Bluetooth-NIC

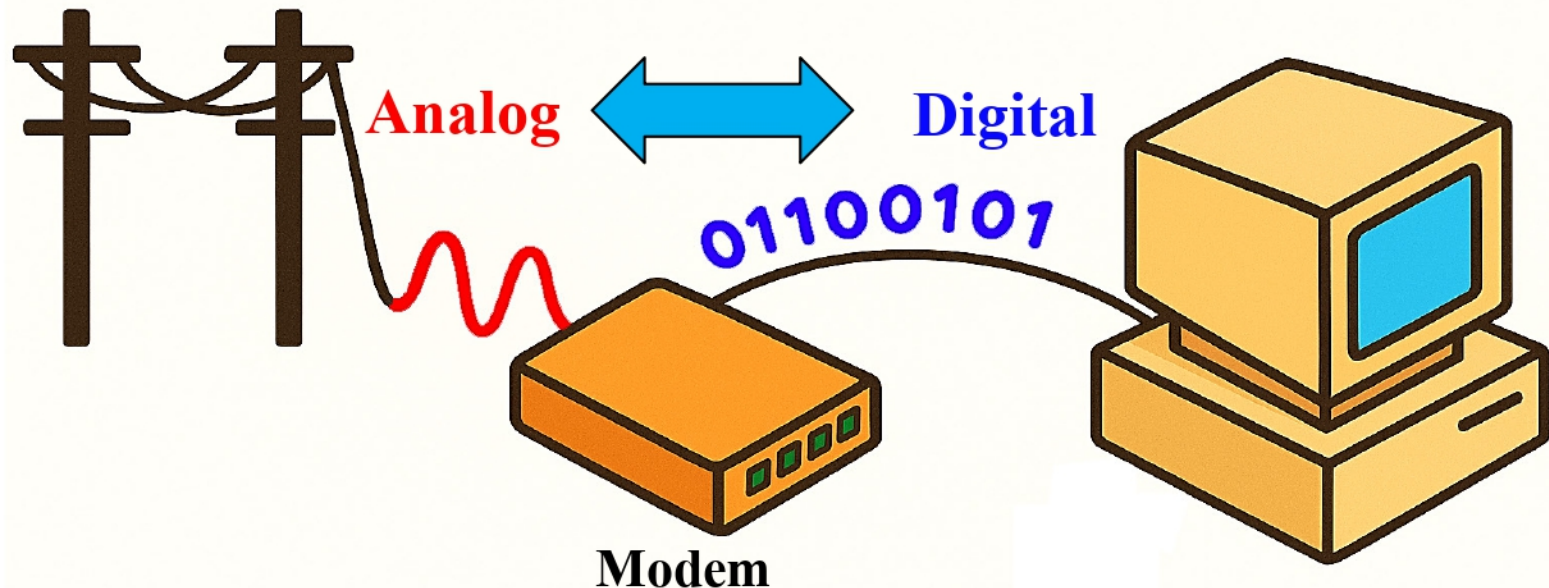
✚ الخطط الصندوقي المبسط لعمل NIC متصل بشبكة إيثرنت



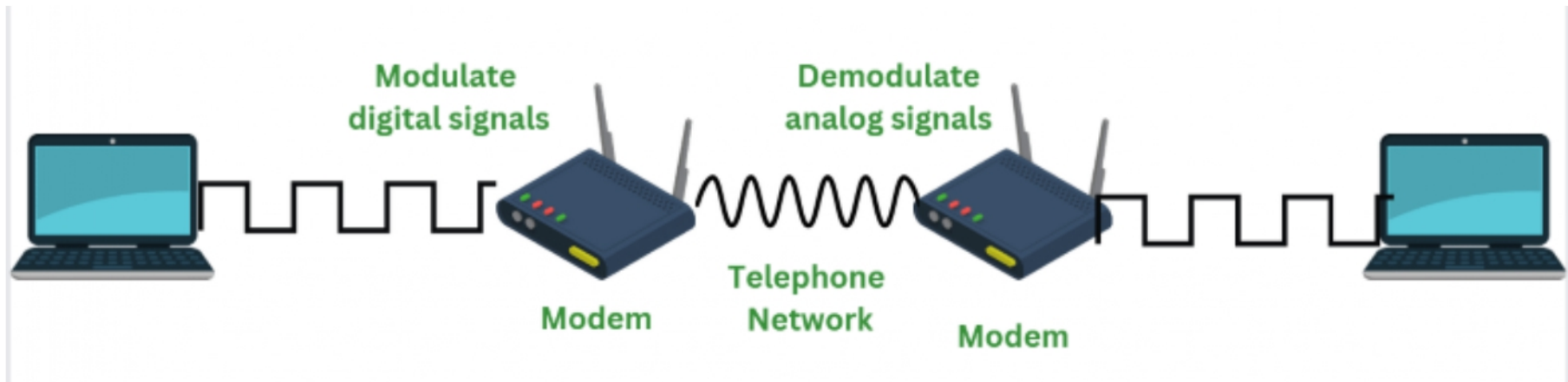
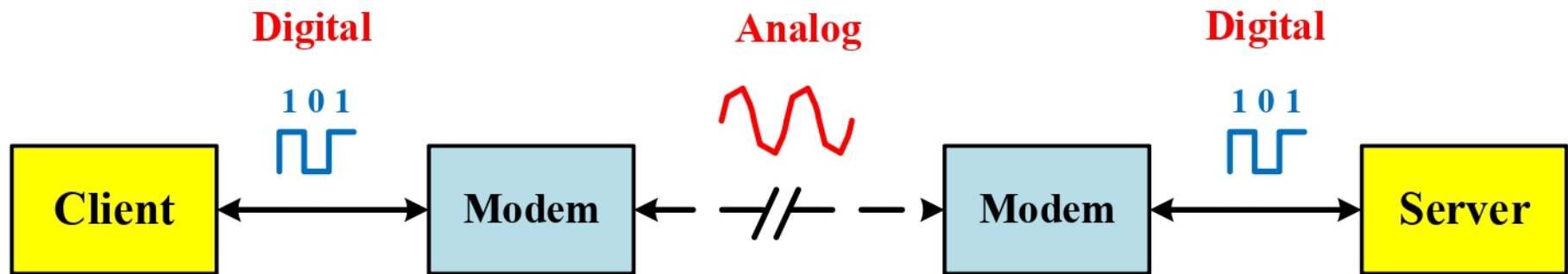
✚ عادة ما تقوم بطاقة NIC على طرف المرسل بإجراء عملية تفاوض مع بطاقة NIC على طرف المستقبل لتحديد شروط وسرعة نقل البيانات

✚ تحتاج NIC إلى ذاكرة Buffer بسبب اختلاف سرعة النقل بين الحاسب والوسط الفيزيائي

✦ **المودم Modem (Modulator-Demodulator):** هو أداة تحوّل البيانات من صيغة رقمية إلى صيغة مناسبة لوسيط النقل التماثلي وبالعكس. ينقل المودم البيانات الرقمية (من الزبون) عن طريق تعديل إشارة الموجة الحاملة بها بينما يُفكّك المُستقبل تعديل الإشارة لاستخلاص المعلومات الرقمية الأصلية. وبالتالي نحتاج إلى المودم في حال الربط بين شبكتين رقميتين من خلال شبكة وسيطة تماثلية.



📍 نموذج الاتصال بين شبكتين من خلال المودم





مكونات الشبكة

✦ يمكن تصنيف جميع مكونات الشبكة بشكل عام ضمن صنفين أساسيين:

← **عتادي Hardware:** أي عتاد مادي يؤلف المسار الشبكي من المرسل إلى المستقبل مثل:

- بطاقة الشبكة NIC والملحقات
- خطوط الاتصال (نحاسي، ضوئي) أو الهوائيات
- عقد الشبكة الفيزيائية (موجهات، مبدلات، مكررات، إلخ)

← **برمجي Software:** ويشمل جميع البرمجيات والبروتوكولات المسؤولة

عن تأسيس وإدارة الاتصال ضمن الشبكة مثل:

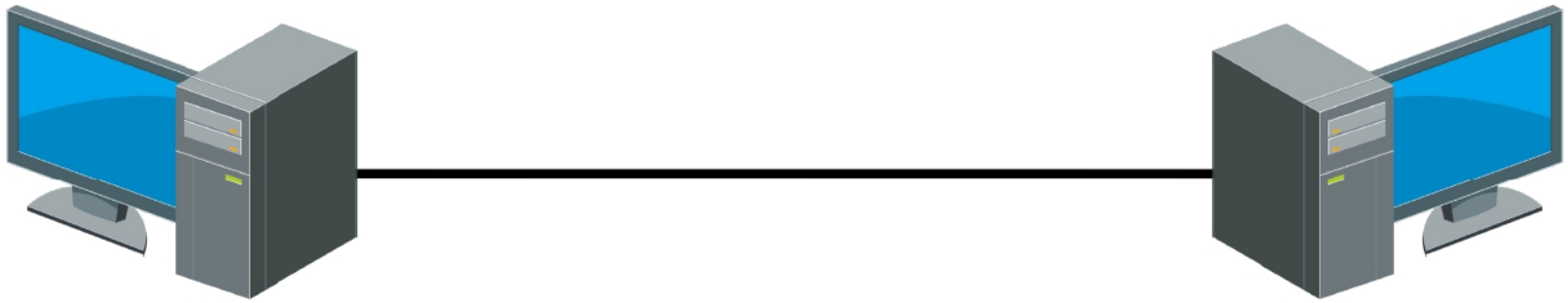
- برمجيات تشغيل بطاقة الشبكة (Drivers)
- بروتوكولات الشبكة
- برمجيات إدارة الشبكة (برامج التحكم ومراقبة الأداء)



النماذج العامة للاتصال الشبكي

نموذج الند – للند Peer – to – peer

مثال: اتصال حاسبين بهدف نقل الملفات



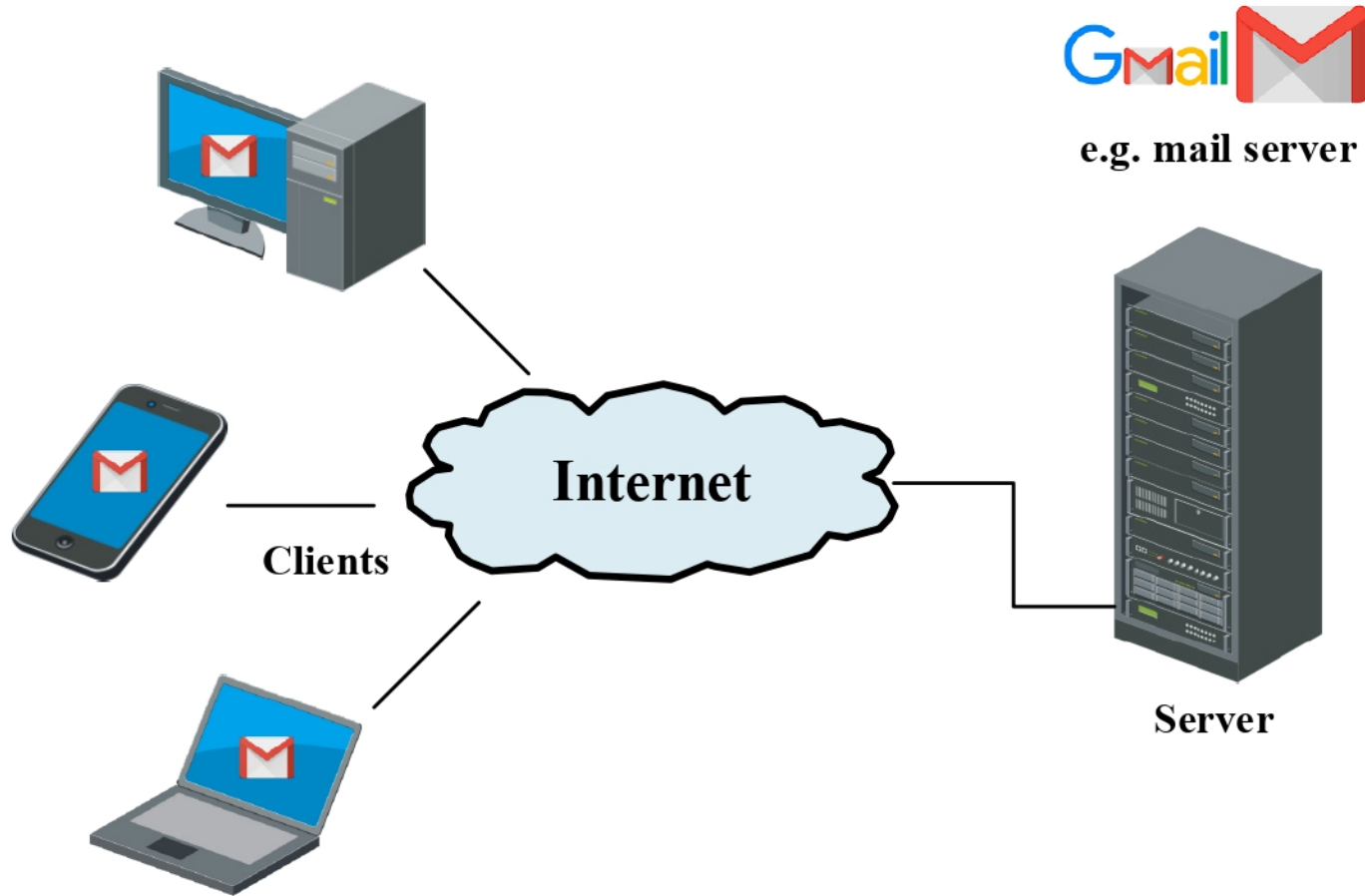
في هذا النوع تكون الشبكة عبارة عن نظام لامركزي وموزع، حيث تتصل أجهزة الحاسب الفردية مباشرة لتبادل المعلومات (مثل الملفات) دون الحاجة إلى مخدم مركزي. يسمح هذا النوع من الاتصال بإنشاء شبكات فعالة ومستقلة ومرنة بسهولة حيث يعمل كل حاسب كزبون وكمخدم في آن واحد. وهي شائعة الاستخدام في مشاركة الملفات.



النموذج العام للاتصال الشبكي

نموذج زبون - خادم Client - Server

مثال: اتصال خادم البريد الالكتروني مع الزبون

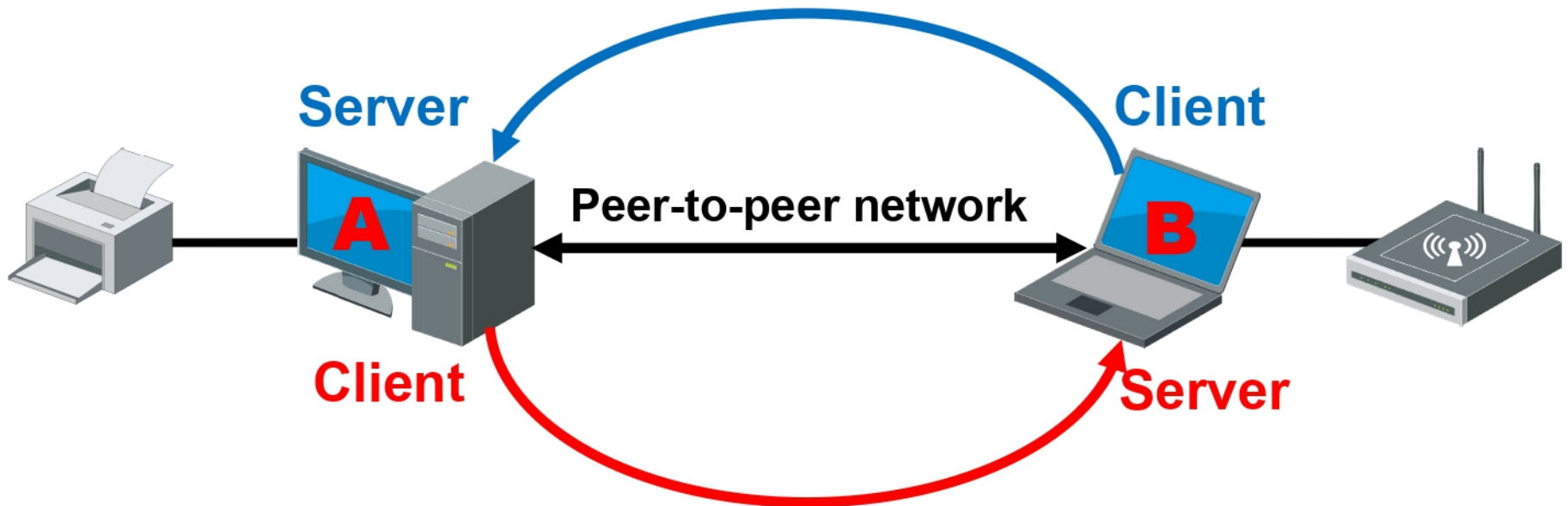




النموذج العام للاتصال الشبكي

الحالة العامة لنماذج الاتصال الشبكي

When accessing the printer



When accessing the internet



✦ الاتصال بتبديل الدارات CS (circuit Switching):

✦ هو طريقة اتصال يُنشأ فيها مسار اتصال مخصص، أو دائرة، بين جهازين قبل بدء نقل البيانات.

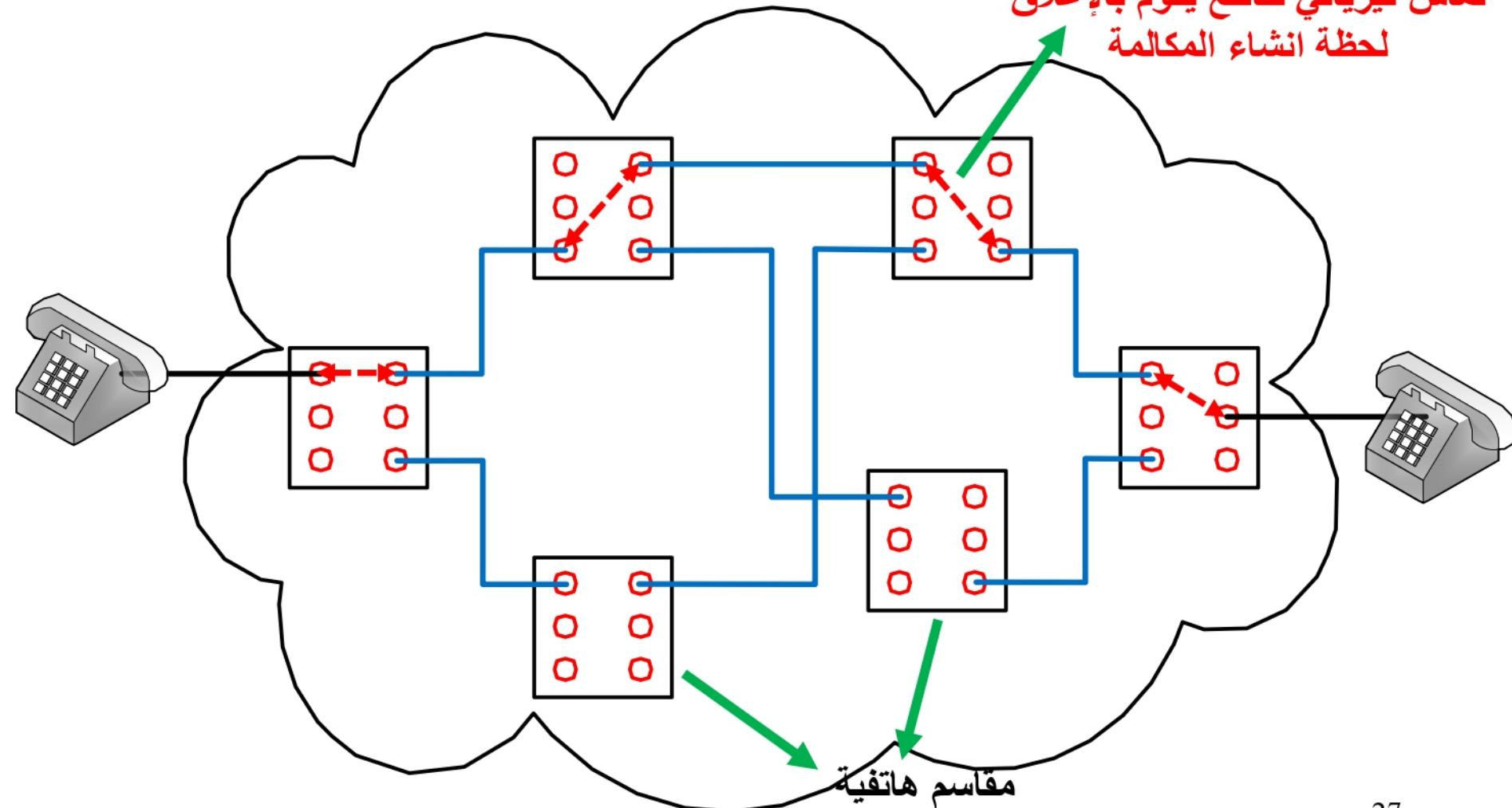
✦ تبقى الدارة مخصصة للاتصال طوال مدة الجلسة، ولا يمكن لأي جهاز آخر استخدامها أثناء استمرارها.

✦ ومن ثم يتم تحرير هذه الدارة بعد انتهاء المشترك من مكالمته بحيث يتم تخصيصها لغيره من المشتركين

✦ يُستخدم التبديل الدائري عادةً في الاتصالات الصوتية وبعض أنواع اتصالات البيانات.

الاتصال بتبديل الدارات CS (circuit Switching):

تماس فيزيائي لقاطع يقوم بالإغلاق
لحظة انشاء المكالمة



الاتصال بتبديل الدارات CS (circuit Switching):



مزايا تبديل الدارات:

- عرض نطاق ترددي مضمون: يوفر تبديل الدارات مساراً مخصصاً للاتصال، مما يضمن ضمان عرض النطاق الترددي طوال مدة المكالمة.
- زمن وصول منخفض: لأن المسار **محدد مسبقاً**، ولا حاجة لإنشاء مسار جديد من أجل كل طرد معطيات.
- أداء متوقع: يوفر تبديل الدارات أداءً متوقعاً **لأن عرض النطاق الترددي محجوز**، ولا توجد منافسة على الموارد.
- مناسب للاتصالات الفورية: يُعد تبديل الدارات مناسباً للاتصالات الفورية، مثل الصوت والفيديو، **لأنه يوفر زمن وصول منخفض وأداءً متوقع.**

مساوئ تبديل الدارات:

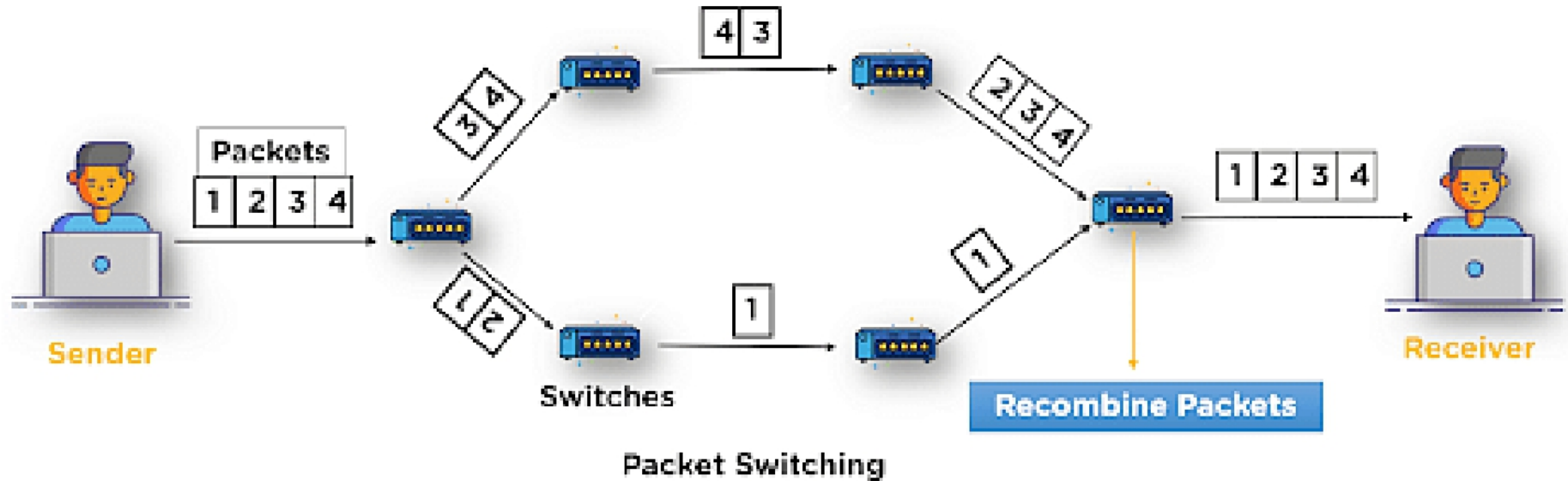
- ✱ استخدام غير فعال لعرض النطاق الترددي: يُعدّ تبديل الدارات غير فعال لأن عرض النطاق الترددي **محجوز** طوال مدة المكالمة حتى في حالة عدم إرسال أي بيانات.
- ✱ قابلية توسع محدودة: يُعدّ تبديل الدارات محدودًا في قابليته للتوسع لأن عدد الدارات التي يمكن إنشاؤها محدود، مما قد يحدّ من عدد المكالمات المتزامنة التي يمكن إجراؤها.
- ✱ التكلفة العالية: يُعدّ تبديل الدارات مكلفًا لأنه يتطلب موارد مخصصة، مثل الأجهزة وعرض النطاق الترددي طوال مدة المكالمة.



تبدیل الطرود PS (Packet Switching):

- هو أسلوب اتصال تُقسّم فيه البيانات إلى وحدات أصغر تُسمى طرود، وتُنقل عبر الشبكة.
- يحتوي كل طرد على عنواني المرسل والمستقبل، بالإضافة إلى معلومات أخرى ضرورية للتوجيه.
- قد تتخذ الطرود مسارات مختلفة للوصول إلى وجهتها، وقد تُرسل بشكل غير منتظم أو متأخر بسبب ازدحام الشبكة.

تبدیل الطرود PS (Packet Switching):





مزايا تبديل الطرود:

- ✦ استخدام فعال لعرض النطاق الترددي: يتميز تبديل الطرود بالكفاءة نظرًا لمشاركة عرض النطاق الترددي بين عدة مستخدمين، وتخصيص الموارد فقط عند الحاجة إلى نقل البيانات.
- ✦ المرونة: يمكنه التعامل مع نطاق واسع من معدلات البيانات وأحجام الطرود.
- ✦ قابلية التوسع: يتميز بقابلية توسع عالية، ويمكنه التعامل مع كميات كبيرة من حركة البيانات على الشبكة.
- ✦ تكلفة أقل: يتميز تبديل الطرود بانخفاض تكلفته مقارنةً بتبديل الدوائر، نظرًا لمشاركة الموارد بين عدة مستخدمين.



مساوئ تبديل الطرود:

- ❖ **زمن وصول أعلى:** يتميز تبديل الطرود بزمن وصول أعلى من تبديل الدوائر، نظرًا لضرورة توجيه الطرود عبر عُقد متعددة، مما قد يُسبب تأخيرًا.
- ❖ **جودة خدمة محدودة:** يوفر تبديل الطرود ضمانات محدودة لجودة الخدمة، مما يعني إمكانية التعامل مع أنواع مختلفة من البيانات على قدم المساواة.
- ❖ **فقدان الطرود:** قد يؤدي إلى فقدان الطرود بسبب ازدحام الشبكة أو أخطاء في الإرسال.
- ❖ **غير مناسب للاتصالات الفورية:** لا يُعد تبديل الطرود مناسبًا للاتصالات الفورية، مثل الصوت والفيديو، نظرًا لاحتمالية حدوث تأخير وفقدان الطرود.



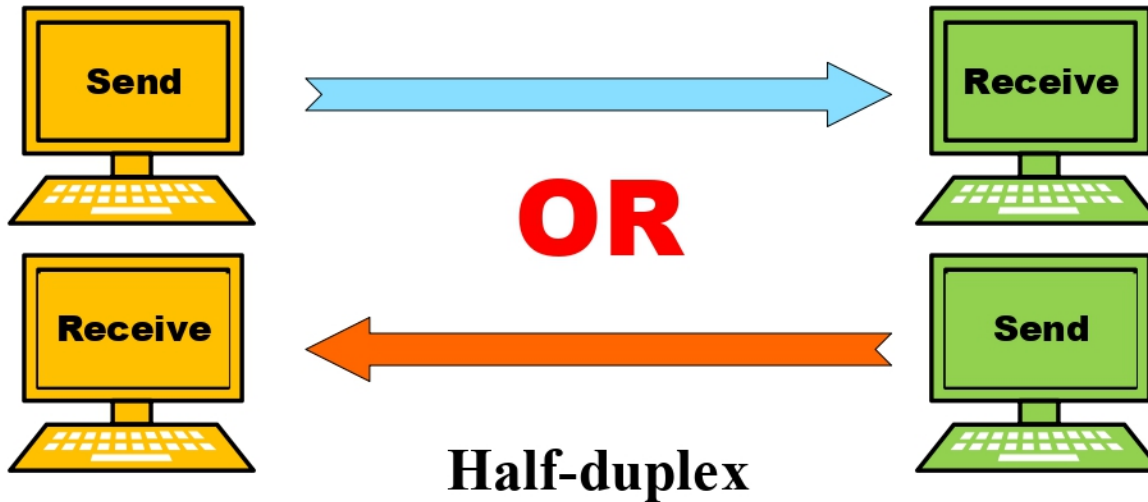
أنماط تدفق المعطيات

يوجد ثلاث أنماط لتدفق المعطيات:

(١) البسيط



(٢) نصف المزدوج



(٣) المزدوج





أنماط تدفق المعطيات

يوجد ثلاث أنماط لتدفق المعطيات (Data flow):

✦ **التراسل البسيط simplex:** حيث تكون إحدى الطرفين المرسل والأخرى المستقبل بشكل دائم. أي أنه لا يمكن تحقيق تدفق المعطيات سوى في اتجاه واحد. من أشهر الأمثلة حالة كاميرات المراقبة.

✦ **التراسل نصف المزدوج (المتعاقب) Half-duplex:** في هذه الحالة تقوم إحدى الطرفين بدور المرسل والأخرى المستقبل (في لحظة زمنية معينة) ويمكن أن تنقلب الأدوار في لحظة أخرى. أي يمكن للطرفية أن تلعب إحدى الدورين (الإرسال أو الاستقبال) **ولكن ليس في آن واحد.** من أشهر الأمثلة الشبكات اللاسلكية المحلية Wi-Fi التي تستخدم نقطة وصول (Access Point) والشبكات اللاسلكية الشخصية Bluetooth.



أنماط تدفق المعطيات

يوجد ثلاث أنماط لتدفق المعطيات:

✦ **التراسل المزدوج Full-duplex:** في هذه الحالة تستطيع أي من الطرفين والعقد الشبكية الإرسال والاستقبال في آن واحد، إذ أنه من الممكن أن يتم تدفق المعطيات في كلا الاتجاهين في آن واحد. تعتبر شبكات SOHO (Small Office/Home Office) السلوكية التي تستخدم المبدلات من أشهر وأكثر الأمثلة انتشاراً والتي تستطيع فيها الطرفين التخاطب بطريقة التراسل المزدوج .

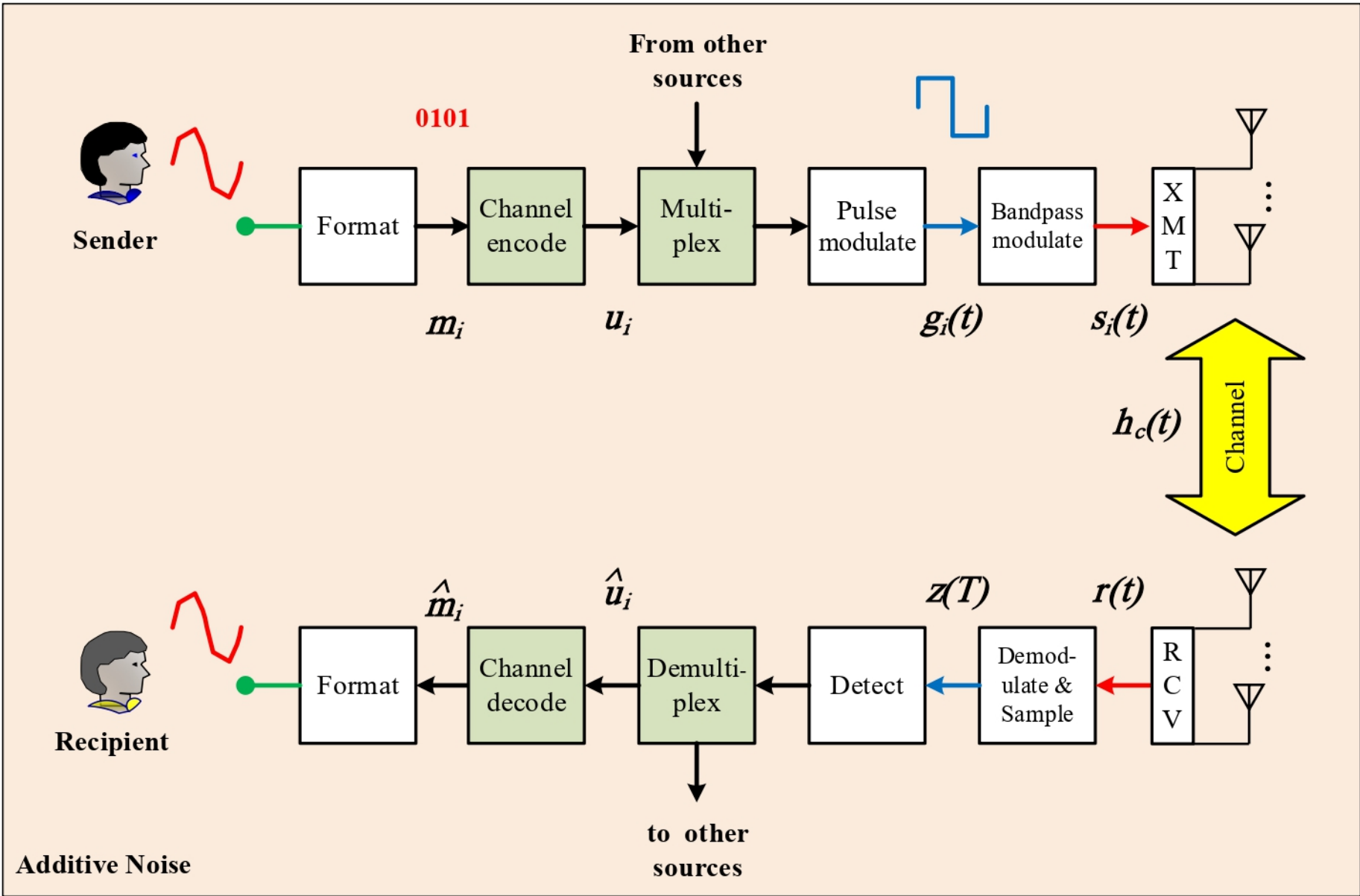


اختناقات الشبكة Network bottlenecks

- ✦ **اختناق (عنق الزجاجة) الشبكة bottleneck:** هي النقطة التي يتأثر عندها أداء الشبكة بشكل حرج.
- ✦ يمكن تحديد نقطة الاختناق بعد دراسة معمقة للشبكة وفقاً لطبيعة عملها والهدف منها.
- ✦ مثلاً عند زيادة الطلب على السعة (مع زيادة عدد المستخدمين) فإن سعة خطوط النقل تؤثر على الشبكة بشكل حرج. وهنا تعد خطوط النقل بحد ذاتها عنق الزجاجة للشبكة.
- ✦ قد تعتبر أعطال الشبكة التي تحدث بشكل متكرر وغير متنبأ به بمثابة عنق الزجاجة في الشبكة.
- ✦ مخدم موقع الانترنت أو مخدم التطبيقات يمكن أن يعتبر كعنق زجاجة في حال زيادة عدد المستخدمين عن الذي يمكنه التعامل معه.

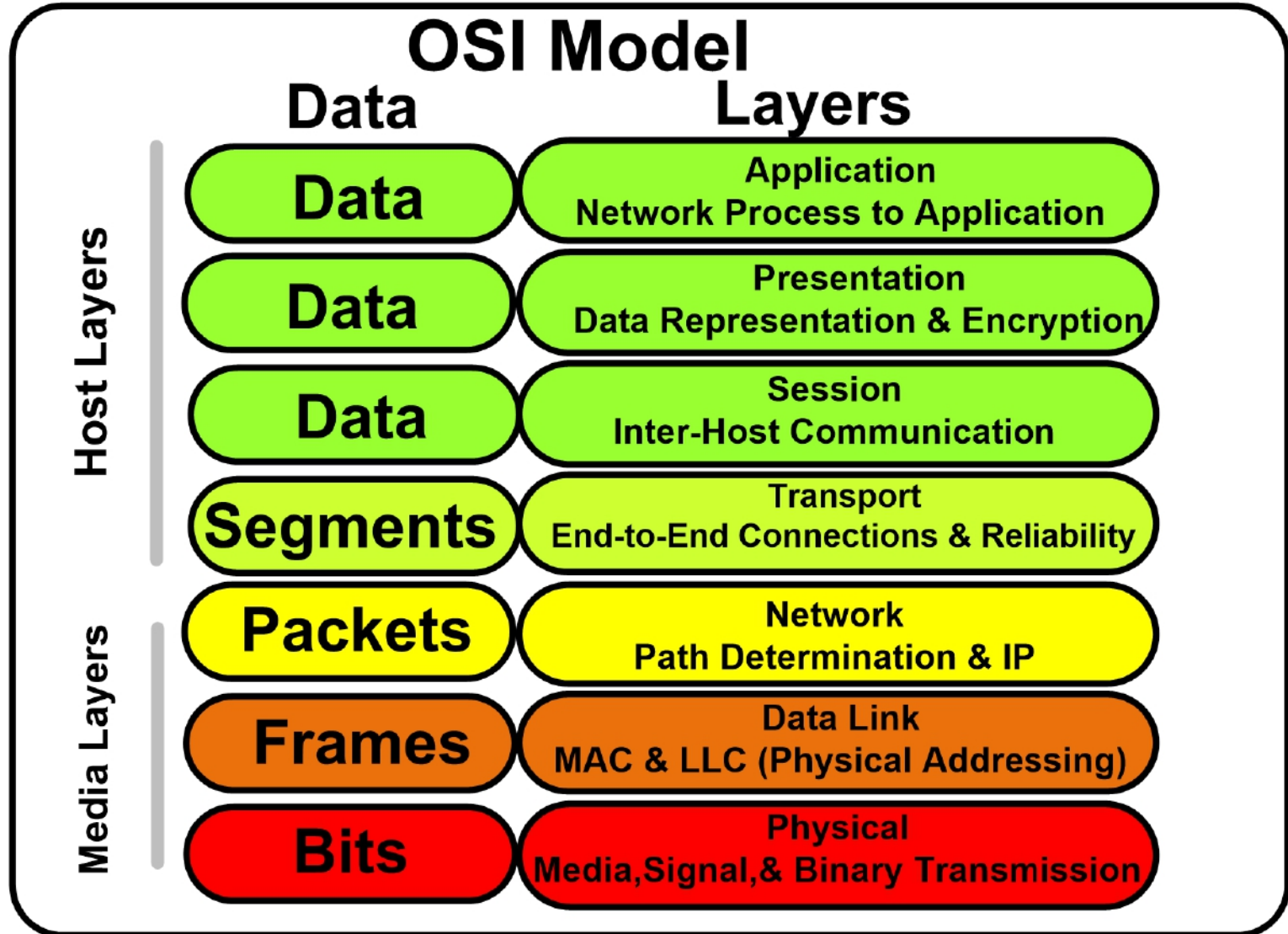


أوجه التشابه بين نظام الاتصالات والشبكة الحاسوبية

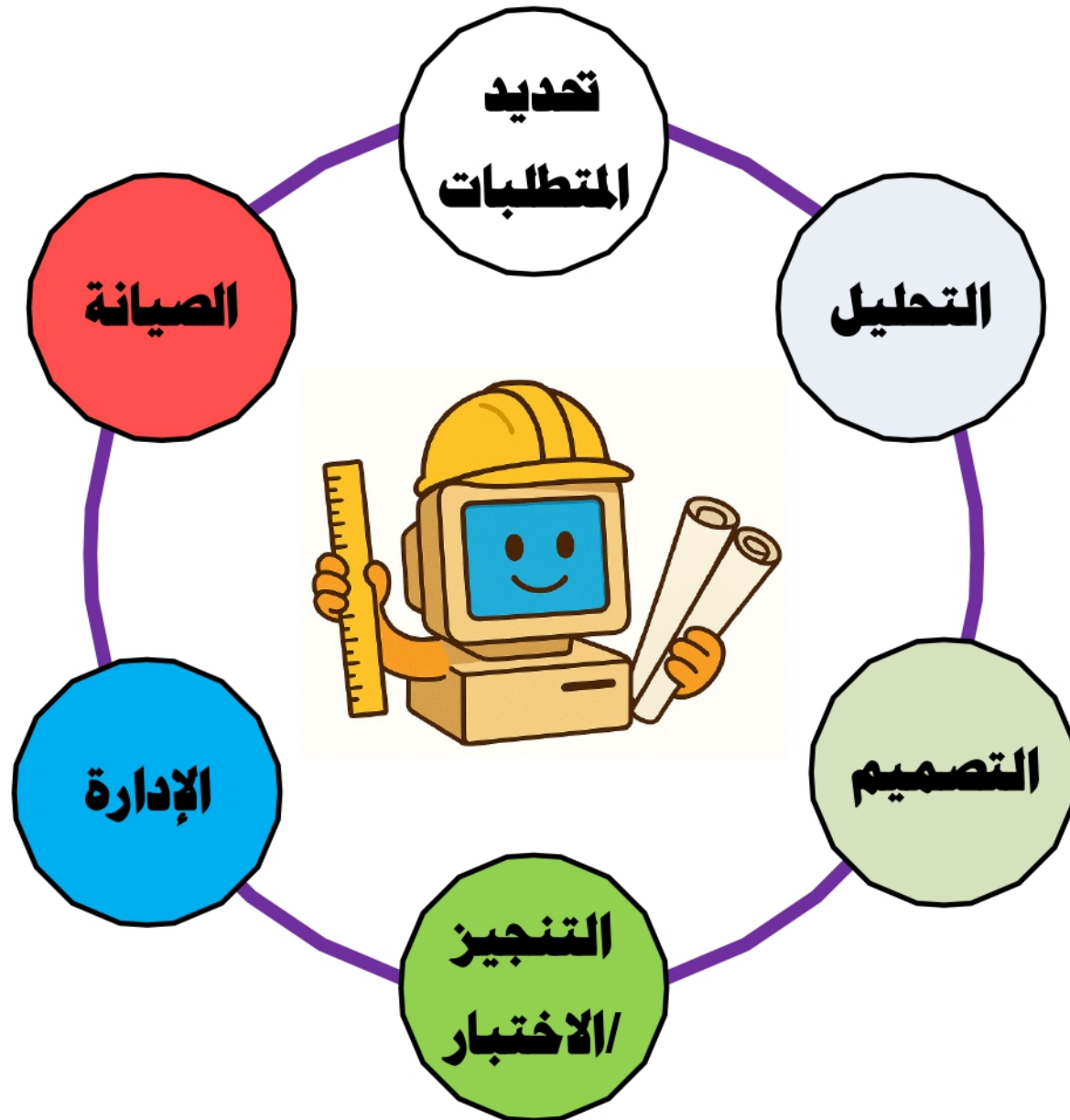




أوجه التشابه بين نظام الاتصالات والشبكة الحاسوبية



مراحل بناء الشبكة



✦ تصمم الشبكة وفقاً لعدد من الخطوات المتتالية بحيث تعتمد كل خطوة لاحقة على نتائج الخطوة السابقة ومن هذه الخطوات:



مراحل بناء الشبكة

- ✦ **تحديد المتطلبات:** تعتبر مرحلة تجميع احصائيات وفيها يجري تحديد احتياجات المستخدمين من عرض الحزمة وجودة الخدمة المطلوبة وعددهم والغاية من التشبيك واستنتاج مستوى الأمان المطلوب على أن تؤخذ المتطلبات المستقبلية بالاعتبار.
- ✦ **التخطيط Planning:** ويستفاد من هذه المرحلة من الاحصائيات والمعلومات المجمعة في المرحلة السابقة لبناء مخططات الشبكة الابتدائية وتحديد المستلزمات والأدوات الأساسية اللازمة لتنفيذها نظرياً
- ✦ **التصميم Design:** وفيها يجري اختيار التجهيزات الفعلية للشبكة بناءً على التخطيط النظري وهنا قد يتطلب الأمر تعديلاً على عملية التخطيط إن لزم.

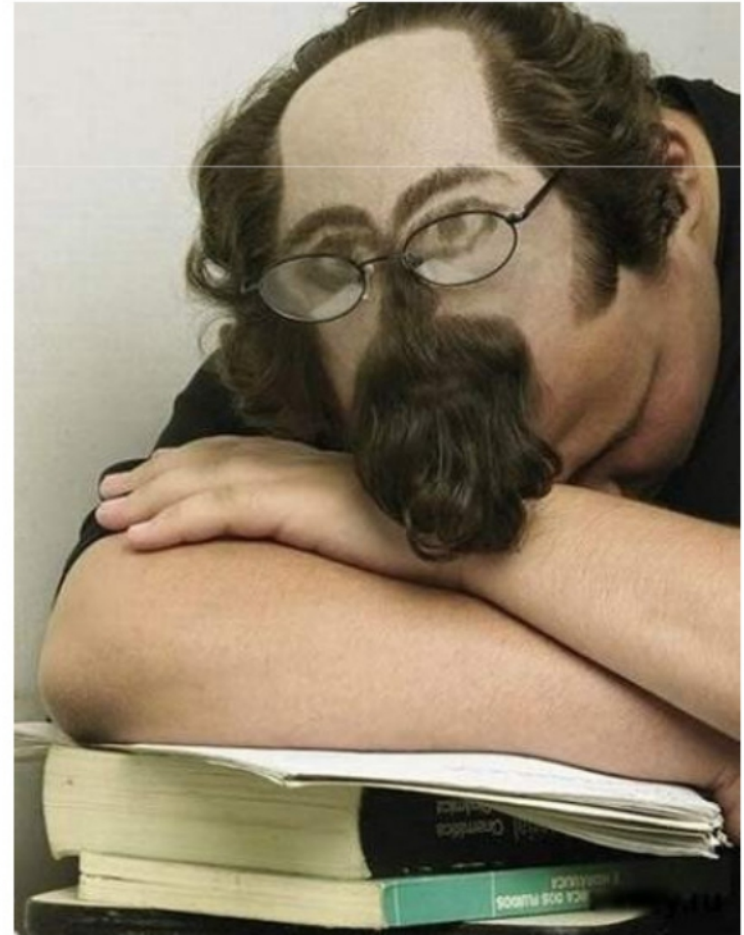


- ✦ **التنفيذ Implementation:** وهي مرحلة بناء الشبكة فيزيائياً وإعدادها برمجياً لتلبي متطلبات المستخدمين والتي جرى تحديدها في المرحلة الأولى.
- ✦ **الإدارة Management:** وهي مرحلة تبدأ لحظة اطلاق عمل الشبكة وتستمر ببقائها ويجري فيها مراقبة وضع الشبكة وحالاتها والاختراقات الأمنية الطارئة عليها ومعالجتها واستدعاء إجراءات التطوير المناسبة.
- ✦ **التطوير Optimization (أو الصيانة Maintenance):** وتشمل الإجراءات المتخذة لتحسين الشبكة الحالية لتلائم الاحتياجات المستقبلية ومعالجة أي خلل واقع عليها لضمان عملها وفقاً لاحتياجات المستخدمين المتغيرة
- ✦ قد يقترح البعض ترتيب مختلف قليلاً وهذا يتبع بشكل أساسي خبرة المطور



How to obtain high grades?

- Be always present
- Listen well
- **Take notes**
- Ask questions
- Finish assignments on time
- Have a look on references
- Prepare your exam seriously





THANK YOU

نسخة الكترونية غير مخصصة للطباعة توزع حصراً بشكل الكتروني